

Estructuras Algebraicas

Las estructuras de datos mediante las cuales es posible representar los datos en un ordenador y manipularlos para resolver problemas, son estructuras algebraicas.

Con buenas estructuras algebraicas de datos es posible obtener buenas soluciones algorítmicas a problemas computacionales. La estructura en la que nos vamos a concentrar es la de **Grupos**.

La teoría de grupos es una teoría que se aplica en distintos temas de la informática como por ejemplo en el estudio de máquinas de estado finito y de lenguajes formales.

Es una teoría moderna en la historia de la matemática que aunque tuvo resultados importantes antes se consolidó en pleno siglo XXI.

1 Estructuras Algebraicas

Una **Estructura Algebraica** es un conjunto no vacío dotado con una o más operaciones. Estas operaciones están definidas en el producto cartesiano (pueden ser n-arias aunque aquí vamos a concentrarnos en operaciones unarias y binarias) y serán cerradas.

Esto es, supongamos que A es el conjunto no vacío, si a cada elemento del producto cartesiano se le asigna unívocamente un elemento del conjunto A diremos que la operación está bien definida, o que es una operación n-aria en A .

Ejemplos 1.1. Algunos ejemplos de operaciones binarias o bien definidas y otras que no lo son:

- Sea A el conjunto de los números naturales. Si a cada par de números naturales se le asigna el número natural que corresponde a su suma se estará definiendo una operación binaria sobre A , pero si en lugar de asignar el correspondiente a la resta no se definirá una operación cerrada (para cada par de elementos de A) y por lo tanto no será una operación binaria.
- Tampoco se tendrá una operación binaria si se pretende asignar a cada par de naturales un natural cualquiera mayor que cualquiera de ellos: aquí, si bien el resultado será siempre natural, no estará unívocamente determinado
- Cuando tenemos conjuntos finitos podemos definir las operaciones por medio de tablas: por ejemplo, si $A = \{a, b\}$

*	a	b
a	b	a
b	b	a

Veamos que hace esta operación:

$$a * a = b$$

$$a * b = a$$

$$b * a = b$$

$$b * b = a$$

Definida la operación binaria $*$ sobre A se diremos que:

- $*$ es **conmutativa** si, para todo a y b en A , resulta $a * b = b * a$
- $*$ es **asociativa** si, cualesquiera sean a , b y c en A , resulta $a * (b * c) = (a * b) * c$
- $(A, *)$ tiene **elemento neutro** si existe en A un elemento e tal que para todo a en A valga que $a * e = e * a = a$.
- Si $(A, *)$ tiene un elemento neutro e , se dirá que un elemento a de A tiene **inverso** si existe a' en A tal que $a * a' = a' * a = e$.

Propiedades de las operaciones (binarias)

Existen algunos resultados generales que sólo dependen de las propiedades que verifique la operación, esto es: para demostrarlas no se necesita especificar ni A ni la operación en particular sino sólo a las propiedades que cumple la operación.

- Si para una operación $*$ en A existe un elemento neutro, éste es único.

Supongamos que hay dos neutros, e_1 , e_2 y veamos que son iguales

*Como e_1 es neutro, $e_2 * e_1 = e_2$. De la misma forma, $e_1 * e_2 = e_1$ ya que e_2 es neutro*

*Entonces: $e_1 = e_1 * e_2 = e_2 * e_1 = e_2$*

- Si para una operación $*$ asociativa en A existe un elemento neutro e y todo elemento tiene su inverso, entonces vale en A la llamada *propiedad cancelativa* : $a * b = a * c \Rightarrow b = c$ (de modo similar, $b * a = c * a \Rightarrow b = c$)

*Suponemos que $a * b = a * c$ (vamos a ver que $b = c$)*

Como por hipótesis todo elemento de A tiene inverso por la operación $$, operamos a cada lado de la igualdad con el inverso de a , a' , que sabemos que existe*

*$a' * (a * b) = a' * (a * c)$, y como la operación es asociativa, $(a' * a) * b = (a' * a) * c$.*

*Luego, $e * b = e * c$ y entonces $b = c$.*

- Si para una operación asociativa $*$ en A existe un elemento neutro e y un elemento del conjunto, a , tiene inverso a^{-1} entonces éste es único. *La demostración se deja como ejercicio*

Sea $(S, *)$ un semigrupo. Para cualquier $a \in S$ definimos:

$$a^1 = a$$

$$a^n = a * a^{n-1} \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

Proposición 1.2. *Dado un semigrupo $(S, *)$, $a \in S$ y m, n naturales, valen:*

$$a^m * a^n = a^{m+n} \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Observación: La propiedad anterior se demuestra usando el principio de inducción, pero entendiendo que cualquiera sea $n \in \mathbb{N}$ a^n el resultado de operar a consigo mismo n veces se indica por $a * a * \dots * a$ se puede mostrar el resultado de manera más sencilla.

El nombre de una estructura algebraica $(A, *)$ (conjunto A dotado de una operación $*$) indica qué propiedades verifica la operación y permite asegurar que se cumplirán ciertos resultados, sin importar los elementos o la operación en particular de que se trate.

- Se dirá que $(A, *)$ tiene estructura de **grupoide** si la operación $*$ es una operación binaria.
- Se dirá que $(A, *)$ tiene estructura de **semigrupo** si $*$ es asociativa. Si además $*$ es conmutativa se dirá un **semigrupo conmutativo**.
- Se dirá que $(A, *)$ tiene estructura de **monoide** si $*$ es asociativa y existe en A elemento neutro para $*$. Será **monoide conmutativo** si $*$ es además conmutativa.
- Se dirá que $(A, *)$ tiene estructura de **grupo** si $*$ es asociativa, existe en A elemento neutro para $*$ y cada elemento de A tiene inverso.
Si $*$ es además conmutativa se llamará **grupo conmutativo** (o **Abeliano**)
- Si tengo dos operaciones binarias, que en general se llaman *suma* y *producto*, la terna ordenada $(A, +, \cdot)$ tiene estructura de **anillo** si $(A, +)$ es un grupo conmutativo, el producto es asociativo y se satisfacen

1. Distributividad por la izquierda: para cualesquiera a, b, c $a(b + c) = ab + ac$

2. Distributividad por la derecha: para cualesquiera a, b, c $(a + b)c = ac + bc$

Si el producto es conmutativo la estructura se llama **anillo conmutativo**.

Un anillo $(A, +, \cdot)$ tiene **elemento unitario** si existe $a \in A$ que sea neutro para el producto, éste neutro debe ser diferente al nuestro de la otra operación.

- Un anillo conmutativo con elemento unitario se dice que es un **dominio de integridad** si se cumple para todo $a, b \in A$ que $a \cdot b = 0$ implica $a = 0$ ó $b = 0$

Ejemplos 1.3. 1. Los enteros con la multiplicación constituyen un monoide conmutativo.

2. Los racionales positivos con la multiplicación: $(\mathbb{Q}^+, +)$ forman un grupo conmutativo

3. Las matrices cuadradas con el producto forman un monoide (no conmutativo). El neutro es la matriz Identidad

4. - Dado un conjunto C , el conjunto de partes de C con la operación unión, $(P(C), \cup)$, constituye un monoide conmutativo cuyo elemento neutro es el $\emptyset$

- el conjunto de partes de C con la operación intersección, $(P(C), \cap)$, constituye un monoide conmutativo cuyo elemento neutro es C

5. Más adelante dotaremos de operaciones al conjunto cociente asociado a una relación de equivalencia en un conjunto y analizaremos sus propiedades.

2 Grupos

Como dijimos más arriba, consideraremos un conjunto no vacío G , sobre el que se ha definido una operación binaria asociativa $*$, para la cual existe un elemento neutro $e \in G$, y de modo tal que para cada elemento exista un inverso (en el conjunto).

Es común usar una notación especial cuando trabajamos con grupos. En lugar $*$ se use simplemente $\cdot$ (aunque no signifique multiplicación convencional, salvo que se lo aclare) y en ese caso el neutro se suele indicar 1 (sin que necesariamente signifique el número 1) y el inverso de a se indica a^{-1} (notación multiplicativa). También puede usarse una notación aditiva en cuyo caso la operación se indica con $+$, el neutro con 0 y el inverso de a con $-a$ (tampoco $+$ y 0 significan suma y el número 0, excepto que se lo aclare).

En general, en las demostraciones usaremos notación multiplicativa por comodidad. Más aún, también omitiremos el punto y terminará escribiéndose, simplemente, ab en lugar de $a \cdot b$

A veces se da por sobrentendida la operación y se dice, haciendo abuso de lenguaje, que G es grupo, en lugar de decir que $(G, *)$ lo es.

Observación-Notación: Extendemos la idea de potencia:

- a^{-n} será el resultado de la operación $a^{-1} * a^{-1} * \dots * a^{-1}$
- $(a^n)^{-1} = a^{-n}$

Se tiene, por definición, $a^n * a^{-n}$, por lo que obtenemos $a^0 = e$

Por lo visto y demostrado antes, podemos asegurar que en cualquier grupo

- *el elemento neutro es único*
- *todo elemento tiene un único inverso*
- *valen las propiedades cancelativas*

También se verifica en todo grupo $(G, \cdot)$ que:

1. Cualquiera sea $a \in G$, $(a^{-1})^{-1} = a$

Para cualquier $a \in G$, existe a^{-1} tal que $a.a^{-1} = e$ (por definición de inverso

Por otro lado, sabemos que $(a^{-1})^{-1}$ es el inverso de a^{-1} , es decir $(a^{-1})^{-1}.a^{-1} = e$

luego, y como el inverso es único, vale que $(a^{-1})^{-1} = a$

2. Cualesquiera sean $a, b \in G$, $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

Queremos probar que el inverso del producto es el producto de los inversos PERO con el orden de los factores cambiados

Nuevamente usaremos la definición de inverso y su unicidad, también que la operación es asociativa

por un lado, $(ab)^{-1}.(ab) = e$ pero por otro, si hacemos $(ab).(b^{-1}a^{-1})$ y nos devuelve el neutro, como los inversos son únicos nos quedará que $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

$(ab).(b^{-1}a^{-1}) = a(b.b^{-1})a^{-1} = a.e.a^{-1} = e$, como queríamos mostrar

Teorema 2.1. Si $(G_1, *_1), (G_2, *_2), \dots, (G_m, *_m)$ son grupos, entonces $G = G_1 \times G_2 \times \dots \times G_m$ es un grupo con la operación $*$ definida por

$$(a_1, \dots, a_m) * (b_1, \dots, b_m) = (a_1 *_1 b_1, \dots, a_m *_m b_m)$$

La demostración queda como ejercicio.

Definición 2.2. Un grupo G se dice que es **cíclico** si existe $a \in G$ tal que para todo elemento $b \in G$ existe un entero k tal que $b = a^k$.

En este caso decimos que a es un **generador** de G y escribimos $G = \langle a \rangle$

Ejemplos 2.3. • El grupo de los números enteros con la suma usual es un grupo cíclico infinito, generado por el número **1**

- Considerando a Z_4 como el conjunto de las clases de equivalencia de la relación de congruencia módulo 4 veremos que $(Z_4, +)$ es un grupo cíclico de orden 4 (tiene 4 elementos), generado por $\bar{1}$.

Observar que $\bar{3}$ es otro generador, pero por el contrario $\bar{2}$ no genera al grupo.

Teorema 2.4. Todo grupo cíclico es abeliano

La demostración queda como ejercicio

Definición 2.5. Sea G un grupo y a un elemento de G , diremos que a es de orden finito si existe un k natural tal que $a^k = e$. En ese caso, definimos el **orden de a** por $o(a) = \min k \in \mathbb{N} : a^k = e$

Teorema 2.6. Grupos cíclicos finitos

Si G es un grupo cíclico de orden m , entonces $G = \{e, a, a^2, \dots, a^{m-1}\}$

2.1 Subgrupos

Definición 2.7. Dado un grupo $(G, *)$ y dado $H \subset G$, si $(H, *)$ constituye en sí mismo un grupo se dice que es un **subgrupo** de G .

Observar que es la misma operación $*$

Ejemplo 2.8. Sabemos que si sumamos dos números pares obtenemos un número par, entonces podemos pensar que si nuestro grupo son los enteros con la suma usual $(\mathbb{Z}, +)$ el subconjunto $H = \{\text{enteros pares}\}$ ya que además el $0 = 2 \cdot 0$, es decir, tiene neutro y el opuesta (para la suma) de cualquier par es un número par. Obviamente la suma sigue siendo asociativa. Queda para pensar si vale lo mismo para el subconjunto de los enteros impares.

Como se ve en el ejemplo, al heredar la operación del grupo se heredan sus propiedades. Es decir, la asociatividad de $*$ en H está garantizada pues se cumple para todos los elementos de G , en particular se cumple para los de H .

También si $*$ es conmutativa en G será conmutativa en H .

Luego, para que H sea subgrupo (o sea, un grupo) sólo será necesario que:

- $e \in H$, el elemento neutro de $*$ en G debe estar en H (recordemos que el neutro es único)
- $a, b \in H \rightarrow a * b \in H$, la operación debe ser cerrada en H (era cerrada en G)
- $a \in H \rightarrow a^{-1} \in H$, cada elemento de H tiene su inverso en H (sabemos que el inverso existe pero en G , hay que asegurar que esté en H)

Si bien con esta idea ya ahorramos pasos se puede enunciar aún en forma más concisa la condición necesaria y suficiente para que un subconjunto de un grupo resulte un subgrupo del mismo:

Proposición 2.9. *Dado un grupo $(G, *)$, un subconjunto $H \subset G$ resultará un subgrupo de G si y sólo si :*

- $e \in H$
- si $a, b \in H$ entonces $a * b^{-1} \in H$

Demostración:

vamos a usar notación multiplicativa en lugar de $$ en la demostración* Supongamos primero que H es un subgrupo.

Como es un grupo contiene al neutro, que al ser único debe ser el mismo neutro de G , ya tenemos entonces que $e \in H$.

Ahora probemos la segunda condición, sean $a, b \in H$, como estamos suponiendo que es un subgrupo ambos elementos tendrán su inverso en H , en particular $b^{-1} \in H$, luego como la operación es cerrada en el subgrupo, $ab^{-1} \in H$.

Veamos que las condiciones son suficientes. Ya sabemos que la asociatividad se cumple en H por cumplirse en G . El neutro está en H por la primera condición de la hipótesis. Falta ver que la operación es cerrada en H y que todo elemento tiene a su inverso en H (que ya sabemos que existe y está en G) .

Comencemos viendo que todo elemento tiene inverso en H . Sea $b \in H$, como por hipótesis $e \in H$ y vale la segunda condición, $eb^{-1} \in H$, pero esto muestra que el inverso de b está en H como queríamos demostrar.

Por último, sean $a, b \in H$, recién mostramos que ambos elementos tendrán a sus inversos en H , en particular b . Luego tenemos a y b^{-1} en H y como vale la segunda condición, $a(b^{-1})^{-1} \in H$ pero $a(b^{-1})^{-1} = ab$, concluyendo que la operación es cerrada en H .

Teorema 2.10. *Si $(G, *)$, es un grupo cíclico y $(H, *)$ es un subgrupo de $(G, *)$, entonces $(H, *)$ es cíclico.*

2.2 Morfismos entre grupos

Definición 2.11. *Dados dos grupos $(G_1, *)$ y $(G_2, \otimes)$ se dirá que una función $f : G_1 \rightarrow G_2$ es un **morfismo de grupos** si y sólo si “respeta” las operaciones, en la siguiente forma:*

$$f(a * b) = f(a) \otimes f(b) \text{ para todo } a, b \in G_1$$

(esto es: cuando se opera en G_1 , las correspondientes imágenes resultan operadas en G_2).

Un morfismo que es además inyectivo recibe el nombre de **monomorfismo**.

Un morfismo sobreyectivo se denomina **epimorfismo** y si es biyectivo, **isomorfismo**

Ejemplo 2.12. *Sean los grupos $(G_1, *) = (R, +)$ y $(G_2, \otimes) = (R^+, \cdot)$ (los reales con la suma convencional y los reales no nulos con el producto usual).*

La función exponencial $f(x) = e^x$ es un morfismo de grupos, ya que para cualquier par de reales x, y se cumple que $f(x + y) = e^{x+y} = e^x e^y = f(x)f(y)$

El “respeto” por las operaciones que se menciona en la definición determina que se verifiquen las siguientes correspondencias entre elementos neutros e inversos:

Proposición 2.13. *Sean los grupos $(G_1, *)$ y $(G_2, \otimes)$ y $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morfismo entre ellos, entonces $f(e_1) = e_2$ (siendo e_1 y e_2 los neutros respectivos a cada grupo).*

Además para cualquier $a \in G_1$, $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$

*Cualquiera sea $a \in G_1$ vale que $a * e_1 = a$, aplicando el morfismo tenemos que $f(a) \otimes f(e_1) = f(a * e_1) = f(a)$, claramente $f(e_2)$ actúa como un neutro para G_2 , entonces por unicidad del neutro $f(e_1) = e_2$*

*Por otro lado, para cualquier elemento $a \in G_1$, sabemos que existe el inverso en el grupo y se cumple que $a * a^{-1} = e_1$, aplicando el morfismo $f(a) \otimes f(a^{-1}) = f(a * a^{-1}) = f(e_1) = e_2$, se ve que $f(a^{-1})$ “juega” de inverso de $f(a)$ en G_2 , pero como el inverso en un grupo es único, $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$*

Definición 2.14. Sean los grupos $(G_1, *)$ y $(G_2, \otimes)$ y $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morfismo entre ellos.

Se denomina **núcleo** del morfismo f al conjunto $Nu(f) = \{a \in G_1 : f(a) = e_2\}$ es decir al subconjunto del dominio formado por todos los elementos cuya imagen es el neutro del codominio.

Se denomina **imagen** del morfismo f al conjunto $Im(f) = \{b \in G_2 : \exists a \in G_1, f(a) = b\}$

Ejemplo 2.15. Recordando el ejemplo anterior de la función exponencial, es fácil ver que el único elemento del núcleo en ese caso es el neutro del dominio (ya que el único real tal que $e^x = 1$ es el 0). Por otro lado, como el codominio eran los reales positivos basta tomar logaritmo para ver que la imagen es todo el conjunto.

Proposición 2.16. Sean los grupos $(G_1, *)$ y $(G_2, \otimes)$.

Si $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morfismo de grupos entonces $Nu(f)$ e $Im(f)$ son subgrupos de G_1 y G_2 respectivamente

Veamos el caso del núcleo (queda como ejercicio la demostración para la imagen)

Obviamente $Nu(f)$ es un subconjunto del grupo G_1 , usemos la proposición anteriormente probada para mostrar que es un subgrupo.

Como siempre vale que $f(e_1) = e_2$, el neutro de G_1 pertenece al núcleo.

Sólo nos queda mostrar que dados $a, b \in Nu(f)$ el operado $a * b^{-1}$ quedará en $Nu(f)$

(es decir, $f(a * b^{-1}) = e_2$)

Como $a, b \in Nu(f)$ entonces $f(a) = e_2 = f(b)$. Ahora, como f es morfismo,

$$f(a * b^{-1}) = f(a) \otimes f(b^{-1}) = f(a) \otimes (f(b))^{-1} = e_2 \otimes (e_2)^{-1} = e_2 \otimes e_2 = e_2$$

Aritmética modular

La aritmética modular es una forma de representar números para que su valor nunca exceda un cierto límite, llamado módulo.¹

Cuando se cuenta en aritmética modular, si alcanza el módulo, se restablece a 0 y comienza se a contar nuevamente, por lo que, por ejemplo, el número 18 en módulo 12 sería 6: cuenta hasta 12, restablece a 0 y luego cuenta los 6 restantes.

Es común introducir estas ideas utilizando el ejemplo del módulo 12 ya que todos estamos familiarizados con la que a veces se le llama aritmética de reloj, aunque es un concepto que aparece en varias situaciones bastante diferentes (como mencionaremos más adelante ó como ya vimos por ejemplo con los ángulos y otras equivalencias).

Volvemos a estudiar el concepto de ***congruencia*** visto anteriormente. Por ser la congruencia una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$, determina una partición del conjunto de los números enteros en *clases de equivalencia* que se denominan *clases de congruencia módulo m* .

Esto nos permite agrupar a los enteros en familias disjuntas de manera que dos números son congruentes módulo m si y sólo si están en la misma clase de equivalencia.

Esta partición de $\mathbb{Z}$ inducida por la congruencia módulo m es lo que nos determina el conjunto cociente $\mathbb{Z}m = \mathbb{Z}_m = \mathbb{Z} / \equiv_m$ que estaremos estudiando.

¹puede que a muchos le resulte conocido el cálculo del módulo y su símbolo $\%$, que se utiliza comúnmente para producir el resto de una división, pero también puede ser se utiliza para comprobar si un número es un factor de otro, porque si lo es, el resto debe ser cero.

3 Aritmética en $\mathbb{Z}_m$

Dado $m \in \mathbb{Z}$, definiremos la suma y el producto entre los elementos de $\mathbb{Z}_m$, es decir entre las clases de equivalencia módulo m .

Esta definición no dependerá del representante elegido y así podremos sumar y multiplicar clases de equivalencias y el resultado será un representante de la misma clase (es decir, las operaciones estarán bien definidas).

La relación de congruencia es *compatible* con la suma y el producto.

Dados $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tales que $a \equiv_m b$ y $c \equiv_m d$. Entonces se cumple que:

- $a + c \equiv_m b + d$
- $a \cdot c \equiv_m b \cdot d$

Probemos la compatibilidad:

Sabemos que $a - b = km$ y $c - d = hm$ por ser congruentes módulo m por hipótesis general.

Sumando ambos miembros: $\underbrace{(a - b) + (c - d)}_{(a+c)-(b+d)} = km + hm = \underbrace{(k + h)m}_{\in \mathbb{Z}}$

Con lo cual queda demostrado que $m|(a + c) - (b + d)$ y por lo tanto $a + c \equiv_m b + d$

Ahora veamos que el producto está bien definido. Al igual que con la suma tenemos que $a - b = km$ y $c - d = hm$ y queremos llegar a $ac - bd = rm$ ya que esto significa que m divide a la diferencia $ac - bd$ y por lo tanto $ac \equiv_m bd$

Multipliquemos ambos miembros de $a - b = km$ por c , $ca - cb = ck m$,
y ambos miembros de $c - d = hm$ por b , $bc - bd = bhm$

Sumando adecuadamente y utilizando las propiedades conmutativa y asociativa del producto de enteros nos queda:

$$\underbrace{(ca - cb) + (bc - bd)}_{ac-bd} = ck m + bhm = \underbrace{(ck + bh)m}_{\in \mathbb{Z}}$$

3.1 Operaciones en $\mathbb{Z}_m$

Ya vimos que la suma y el producto son compatibles con la congruencia módulo m , ahora podemos definir las operaciones entre clases y basando esa definición en la suma y producto de enteros *heredará* varias propiedades.

Suma: $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$

La suma tiene las siguientes propiedades:

- Asociatividad
- Conmutatividad
- Existencia del neutro
- Todo elemento tiene opuesto

Producto: $\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{x \cdot y}$

El producto tiene las siguientes propiedades:

- Asociatividad
- Conmutatividad
- Existencia del neutro
- El producto se distribuye en la suma

$\mathbb{Z}_m$ con estas dos operaciones de *suma* y *producto* tiene estructura de ANILLO.

Reiteramos que éstas propiedades son válidas gracias a la definición de las operaciones entre clases basadas en la suma y el producto de enteros.

Veamos, como ejemplo solamente, que vale la propiedad distributiva del producto en la suma:

Queremos probar que : $\bar{x} \cdot (\bar{y} + \bar{z}) = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot \bar{z}$,

$$\bar{x} \cdot (\bar{y} + \bar{z}) = \bar{x} \cdot (\overline{y + z}) = \overline{x \cdot (y + z)} = \overline{xy + xz} = \overline{xy} + \overline{xz} = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot \bar{z}$$

Tablas de operaciones

Sea $Z_3 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$. Veamos las tablas de la suma y el producto:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$

*	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Es fácil ver desde la tabla que el opuesto del $\bar{1}$ es el $\bar{2}$, (y obviamente el opuesto del $\bar{2}$ es el $\bar{1}$), el inverso del $\bar{2}$ es el mismo; y que *dos más dos es uno y no cuatro...*

3.1.1 Elementos invertibles

Igual a lo que ocurre en $\mathbb{Z}$, no todos los elementos tendrán opuesto para el producto.

Definición 3.1. Dado $\bar{a} \in Z_m$ no nulo, decimos que $\bar{a}$ es **divisor de 0** si: existe $\bar{b} \in Z_m, \neq 0$ tal que $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$

Los divisores de cero son elementos no nulos (distintos del elemento neutro) tal que su producto por otro elemento no nulo da como resultado el elemento neutro.

Definición 3.2. Dado $\bar{a} \in Z_m$, decimos que $\bar{a}$ es **invertible** (o divisor de la unidad), si: existe $\bar{c} \in Z_m$ tal que $\bar{a} \cdot \bar{c} = \bar{1}$

Teorema 3.3. Sea $\bar{a} \in Z_m$, $\bar{a}$ es invertible si y sólo si $(a, m) = 1$

Demostración:

Supongamos primero que $\bar{a} \in Z_m$ es invertible, o sea, existe $\bar{c} \in Z_m$ tal que $\bar{a} \cdot \bar{c} = \bar{1}$, y esto quiere decir que $ac \equiv_m 1$, entonces $ac - 1 = m \cdot k$ para algún k entero, o lo que es lo mismo, $ac - km = 1$

Luego, como (a, m) dividirá a cualquier combinación lineal entre a y m , $(a, m) | 1$ y por lo tanto $(a, m) = 1$

Ahora pensemos que $(a, m) = 1$, entonces (usando Bezaut) $1 = sa + rm$ para s, r enteros, luego $\bar{1} = \overline{sa + rm} = \overline{sa} + \overline{rm} = \overline{sa} + \overline{r}\overline{m} = \overline{sa} + \overline{r}\bar{0} = \overline{sa}$, mostrando que existe $\bar{s} \in Z_m$ que hace invertible a $\bar{a}$

Corolario 3.4. Si $m \in \mathbb{Z}$ es primo, Z_m es un cuerpo

Teorema 3.5. Dado $a \in Z_m$, a es invertible si y sólo si a NO es divisor de 0

Ahora veamos otro resultado relacionado con las potencias de elementos de Z_m conocido como el *Pequeño teorema de Fermat*²

Teorema 3.6. *Si p primo entonces $\bar{a}^p \equiv_p \bar{a}$. En particular, si $\bar{a} \neq \bar{0}$ se tiene que $\bar{a}^{p-1} \equiv_p \bar{1}$*

Demostración:

Primero supongamos que $\bar{a} \equiv_p \bar{0}$, luego $\bar{a}^p \equiv_p \bar{0}^p \equiv_p \bar{0} \equiv \bar{a}$

Ahora suponemos que $\bar{a} \neq \bar{0}$, entonces $\bar{a}$ es invertible! . Vamos a probar que para p primo entonces $\bar{a}^{p-1} \equiv_p \bar{1}$ (a partir de esto el otro resultado es inmediato)

Recordemos que $Z_p = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{p-1}\}$ donde cada elemento es una clase única (y no tiene elementos en común con otras clases)

Multiplicamos $\bar{a}$ por cada una de las clases de Z_p , el resultado será una clase, un elemento de Z_p , observemos que como $\bar{a}$ es invertible al multiplicarlo por diferentes clases obtengo resultados diferentes.

Supongamos que $\bar{a} \cdot \bar{b} \equiv_p \bar{a} \cdot \bar{c}$, multiplicamos a ambos lados por el inverso de $\bar{a}$ y llegamos a que $\bar{b} \equiv_p \bar{c}$ lo cual es un absurdo ya que todas las clases son distintas y disjuntas.

Entonces sabemos que el producto $\bar{a}$ con todas las clases de Z_p nos da una clase única, alguna de las clases de Z_p (excepto la clase del cero ya que $\bar{a}$ es invertible) y podemos escribir:

$$\begin{aligned}(\bar{a} \cdot \bar{1})(\bar{a} \cdot \bar{2}) \cdots \bar{a} \cdot \overline{p-1} &\equiv_p \bar{1} \cdot \bar{2} \cdots \overline{p-1} \\(\bar{a} \cdot \bar{a} \cdots \bar{a}) \cdot (\bar{1} \cdot \bar{2}) \cdots \overline{p-1} &\equiv_p \bar{1} \cdot \bar{2} \cdots \overline{p-1} \\ \bar{a}^{p-1} \cdot \bar{1} \cdot \bar{2} \cdots \overline{p-1} &\equiv_p \bar{1} \cdot \bar{2} \cdots \overline{p-1}\end{aligned}$$

y multiplicando a ambos lados por los inversos (ya que como p es primo todos los elementos de Z_p son invertibles) llegamos a que $\bar{a}^{p-1} \equiv_p \bar{1}$

Definición 3.7. *La función ϕ , llamada **función de Euler**, es tal que a cada número natural m le asocia el número $\phi(m)$ de elementos invertibles de Z_m*

Teorema 3.8. Teorema de Euler

Sean a y m enteros tales que $\gcd(a, m) = 1$, entonces $\bar{a}^{\phi(m)} \equiv_m \bar{1}$

²Se lo conoce con este nombre simplemente para distinguirlo del *Ultimo Teorema de Fermat*, una conjetura que fue finalmente resuelta en 1995. El teorema que vamos a ver fue comunicado sin demostración por Fermat en 1640 y fue Euler quien en 1736 publicó la primera demostración

4 Aplicaciones a la criptografía

Una de las aplicaciones más interesantes de la Aritmética Modular ocurre en la Criptografía, en la que se utilizan las distintas operaciones, con el objeto de cifrar información.

En esta sección describiremos de manera muy simple con ejemplos (y desde la matemática) cómo se pueden usar algunos conceptos de Aritmética Modular en el ciframiento de datos. En la práctica, que un programa de criptografía sea seguro o no, no depende sólo del algoritmo matemático que emplea, sino a su implementación (para mayor información aconsejamos cursar materias optativas como *Introducción a la Ciberseguridad*, etc.

Algunos ejemplos de Criptosistemas son el Cifrado César, que es que una aplicación de la adición modular, el algoritmo de Diffie-Hellman y el Criptosistema RSA que para su implementación requiere los Teorema de Euler y Fermat.

4.1 Cifrado de César

El cifrado de César es un sistema clásico que no requiere el uso de computadoras para ser implementado. Recibe este nombre debido a que Julio César usaba esta técnica para comunicarse con sus generales, es una forma de cifrado sencilla pero también es fácil de encontrar el *desciframiento*.

Es un tipo de cifrado por sustitución en el que una letra de un texto es reemplazada por otra letra que se encuentra un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto. Por ejemplo, con un desplazamiento de 3, la A sería sustituida por la D (situada 3 lugares más abajo o a la derecha de la A, depende de como organicemos el alfabeto), la B sería reemplazada por la E, y así siguiendo.

Vamos con un ejemplo, tenemos dos funciones una que encriptará ($e_k(x) \equiv_m x + k$) y otra que descifrá el enigma ($d_k(x) \equiv_m x - k$) y pensemos en el alfabeto español de 27 letras.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Suponiendo que nos corremos 3 lugares (como el cifrado original de César), las funciones nos quedarán:

$$e_3(x) \equiv_{27} x + 3 \text{ y } d_3(x) \equiv_{27} x - 3$$

El texto "JULIOCESAR" se cifra como una cadena de enteros, *9 21 11 8 15 2 4 19 0 18*

Ahora adicionamos 3 y obtenemos la cadena: *12 24 14 11 18 5 7 22 3 21*
(siempre en módulo 27, aunque con un texto tan corto y un número tan bajo no se nota demasiado que tomamos módulo)

Por último volvemos al cuadro del alfabeto y escribimos el texto cifrado "MXÑLRFHVDU"

En la época de Julio César, si sus enemigos encontraban un mensaje cifrado tenían que probar 26 cambios de letras para asegurarse de descifrar el mensaje, sólo un cambio sería el correcto. Este enfoque se denomina método de *fuerza bruta*. Implica probar todas las claves posibles hasta encontrar el enfoque correcto.

4.2 El cifrado RSA

El sistema criptográfico RSA (llamado así por sus creadores, Rivest, Shamir y Adleman) es un sistema de cifrado asimétrico. Se publicó en 1977 y sigue siendo la base de muchos esquemas de cifrado en la actualidad.

Este Criptosistema es una aplicación de los Teoremas de Euler y Fermat

Veamos como funciona el algoritmo,

Aquí está el algoritmo de generación de claves públicas:

1. Elegir 2 números primos (muy grandes), p y q
2. Calcular el módulo r donde $r = p \cdot q$ (esto es fácil de calcular, pero puede ser difícil de revertir)
(Utilizaremos luego este módulo en el proceso de encriptación y desencriptación)
3. Calcular la función de Euler $\phi = (p - 1) \cdot (q - 1)$
4. Elegir un número mayor que 1 y menor que ϕ que sea coprimo con ϕ (es decir cualquier número menor (si se elige mayor se vuelve a ajustar por el módulo) que ϕ que no tenga divisor común con él).
Llamar a este número e
5. e es el exponente público
Las claves públicas para RSA vienen en un par: una mitad es el módulo RSA y la otra un exponente. Por ejemplo, si el módulo RSA r fuera 183 y el exponente e fuera 97, la clave quedaría así: $\{183, 97\}$.
6. El exponente privado d es la inversa de e módulo ϕ (es decir, $e \cdot d \equiv_{\phi} 1$)
7. Producir la clave privada encontrando la inversa modular de la pública utilizando ϕ como módulo

Podemos hacer públicos e y r . Si p y q son lo suficientemente grandes, no se pueden *adivinar* utilizando r , lo que significa que nadie más tiene la capacidad de encontrar d usando e y r .

Para encriptar un mensaje m usando RSA, eleve su mensaje a la potencia e (su exponente público) y aplique su módulo r , por lo que el texto cifrado c se calcula así: $c \equiv_r m^e$

Para descifrar un texto cifrado, se lo eleva a la potencia d (su exponente privado) y se aplica el módulo r : $m \equiv_r c^d$

Tratemos de clarificar el algoritmo con un ejemplo repitiendo los pasos de la generación de claves, cifrado y descifrado utilizando números pequeños:

Generación de claves:

1. El primer paso es elegir dos números primos. Por ejemplo 11 y 19³
2. calcular el módulo RSA: $r = p \cdot q = 11 \cdot 19 = 209$
3. calculamos $\phi = (p - 1) \cdot (q - 1) = 10 \cdot 18 = 180$
4. Elegir un número que es mayor que 1 y menor que 180 que sea coprimo con 180, por ejemplo 13.
(13 es el exponente público y $\{13, 209\}$ es la clave pública)
5. El último paso es determinar la clave privada d .
 d es tal que $e \cdot d \equiv_{\phi} 1$, tengo que encontrar el inverso modular de $e = 13$ módulo $\phi = 180$

Resolvemos usando el algoritmo de Euclides extendido (o calculadoras para inversos modulares) y obtenemos que $d = 97$

³Recuerde, si p y q son lo suficientemente grandes, es computacionalmente imposible calcular simplemente por conocer su producto r

El algoritmo de generación de claves dio como resultado el siguiente conjunto de números:

- $p = 11$ y $q = 19$ *hay que mantenerlas privadas*
- $r = 209$ *se puede hacer pública*
- $\phi = 180$ *mantener privada*
- $e = 13$ *hacer pública*
- $d = 97$ *mantener privada*

Cifrado : Encriptemos el número 14. Para hacer esto, lo elevo al valor de la clave pública e y lo reduzco módulo r :

$$c \equiv_{209} 14^{13} = 192$$

Descifrado: Para descifrar c , lo elevo al valor de la clave privada y, nuevamente, lo aplico el módulo:

$$m \equiv_{209} c^{97} \equiv_{209} 192^{97} = 14$$